

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Dados de Telemetria Veicular CAN + Firebase

Plataforma	ESP32 + MCP2515
Comunicação	Barramento CAN
Armazenamento	Firebase Realtime Database
Objetivo	Receber, interpretar e armazenar dados de funcionamento do veículo.

Este documento descreve os campos de telemetria implementados no código atual, os identificadores CAN utilizados, os tipos de dados, as regras gerais de interpretação e a organização do armazenamento no Firebase. O ar-condicionado foi omitido desta documentação porque seu funcionamento ainda não foi testado.

1. Dados coletados do veículo

1.1 Painel

Dado / variável	ID CAN	Byte utilizado	Tipo	Descrição
Estado da ignição (ignicao)	0x3C3	Byte 0	Booleano	Indica se a ignição está ligada. Assume true quando o byte recebido é 0x20 ou 0xA0.
Nível de combustível (combustivel_pct)	0x6E3	Byte 4	Inteiro (0-100)	Representa o nível de combustível em porcentagem. Valores acima de 100 são ignorados.

1.2 Motor e funcionamento do veículo

Dado / variável	ID CAN	Byte utilizado	Tipo	Descrição
Rotação do motor (rpm)	0x281	Bytes 4 e 5	Inteiro de 16 bits	Indica a rotação em RPM. Calculada combinando os bytes recebidos e utilizando os 6 bits inferiores do byte 4.
Velocidade (velocidade_kmh)	0x180	Bytes 1 e 2	Inteiro de 16 bits	Representa a velocidade em km/h, calculada a partir do valor bruto recebido.
Temperatura do líquido de arrefecimento (tempArref_c)	0x380	Byte 3	Inteiro de 8 bits	Representa a temperatura em °C conforme a interpretação implementada no código.
Estado do motor (statusFuncionamento)	Derivado de 0x281 e do estado geral	—	Texto	Classifica o funcionamento como desligado, partida ou em_funcionamento.
Estado do freio (freio)	0x180	Byte 0, bit 7	Booleano	Indica o acionamento do freio quando o bit 7 está ativo.

Nota: os IDs e bytes indicados correspondem à implementação atual. As unidades e interpretações devem ser validadas com a especificação do protocolo CAN do veículo.

2. Identificadores das mensagens CAN

ID CAN	Informação extraída
0x281	Rotação do motor (RPM).
0x380	Temperatura do líquido de arrefecimento.
0x180	Estado do freio e velocidade.
0x6E3	Nível de combustível.
0x3C3	Estado da ignição.

3. Estrutura dos dados enviados ao Firebase

Campo no Firebase	Tipo	Descrição
timestamp	Texto	Data e hora da amostra no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
painel.ignicao	Booleano	Estado atual da ignição.
painel.combustivel_pct	Inteiro	Nível de combustível em porcentagem.
motor.rpm	Inteiro	Rotação atual do motor.
motor.velocidade_kmh	Inteiro	Velocidade atual em km/h.
motor.status	Texto	Situação de funcionamento do motor.
motor.tempArref_c	Inteiro	Temperatura do líquido de arrefecimento.
motor.freio	Booleano	Estado do freio.

Exemplo conceitual da estrutura JSON: {"timestamp":"09/10/2026 13:50:00", "painel":{"ignicao":true, "combustivel_pct":75}, "motor":{"rpm":850, "velocidade_kmh":0, "status":"em_funcionamento", "tempArref_c":90, "freio":false}}. Os números do exemplo são ilustrativos.

4. Variáveis internas de controle

As variáveis abaixo são utilizadas pelo programa para controlar tempos e estados, mas não são enviadas como campos da telemetria ao Firebase.

Variável	Finalidade
ultimoHeartbeat3C3	Registra o instante da última mensagem válida de ignição.
ultimoPacoteRPM	Registra o instante da última mensagem recebida com o ID 0x281.
tempoZeroDetectado	Controla o tempo desde a detecção de rotação zero.
tempoPartidaInicio	Registra o início da identificação da partida.
emPartida	Indica se o sistema está no processo de identificação da partida.
ultimoEnvioFirebase	Controla o intervalo entre os envios ao banco de dados.
lastPrint	Controla a frequência de impressão no Monitor Serial.

5. Frequência e armazenamento

Item	Funcionamento
Leitura CAN	Realizada continuamente pelo ESP32.
Monitor Serial	Imprime os dados a cada 250 ms, aproximadamente.
Envio ao Firebase	Programado para cada 1 segundo, quando o Firebase está pronto.
Estado atual	Caminho /telemetria/atual; sobrescreve os valores anteriores.
Histórico	Caminho /telemetria/historico; adiciona novas amostras usando push.
Timestamp	Obtido por sincronização NTP, considerando o fuso UTC-3.

6. Regras e observações importantes

- Tratamento dos dados: os valores podem ser calculados, filtrados ou alterados por temporizadores antes do envio.
- Timeout da ignição: a ignição é desligada após 2,5 segundos sem heartbeat válido do ID 0x3C3.
- Perda de comunicação: a perda da ignição ou a ausência de mensagens RPM por mais de 1,5 segundo pode zerar a rotação e a velocidade, além de alterar o estado do motor e do freio.
- Temperatura e combustível: não são zerados pelo bloco de timeout global descrito acima; seus últimos valores válidos permanecem armazenados na memória.
- Timestamp: é armazenado como texto, não como valor numérico Unix. Se a sincronização de horário falhar, a função pode retornar 00/00/0000 00:00:00.
- Persistência: o envio é programado para ocorrer a cada segundo, mas isso não garante que todas as amostras sejam gravadas com sucesso.
- Validação: antes de usar os dados para diagnóstico, gráficos ou decisões, confirme a escala e o significado de cada sinal com dados reais do veículo.

Escopo desta versão: documenta apenas os sinais considerados no momento. O campo ar-condicionado foi excluído porque ainda não foi validado em testes.